

Audiodescrição / Texto Alternativo da Logomarca ACESSILIA

Logotipo com o nome "acessilia" em destaque na parte superior. Acima do nome, um círculo em tons de azul mistura duas imagens: à esquerda, um documento com bordas arredondadas contendo um ícone de foto no topo e uma grade tipo planilha na parte inferior; à direita, o perfil de uma cabeça humana voltado para a direita, também em azul. Três linhas curvas saem da região da boca, sugerindo fala ou som. À esquerda do documento, fileiras de pequenos pontos circulares em degradê de azul dão sensação de movimento ou textura digital. Abaixo do símbolo está a palavra "acessilia": "acess" em azul escuro e "ilia" em verde-água. Sob o nome, uma linha fina azul com um ponto em cada ponta. Mais abaixo, o texto "TRANSFORMANDO DOCUMENTOS. GERANDO ACESSIBILIDADE." No rodapé aparecem quatro ícones em azul escuro, separados por pequenos traços: um quadrado com seis pontos em relevo (símbolo que lembra braille), um alto-falante, um olho estilizado e um retângulo que representa um documento ou página.

Relatório Técnico Geral: Padrão Normativo ACESSILIA

Sistema Brasileiro de Normas de Acessibilidade Digital e Descrição Semântica

> **Status do Documento**: Documento de Trabalho Dinâmico (Suscetível a Atualizações Contínuas)

> **Versão Base**: 1.1.0 (Com expansões de 2026)

> **Data de Emissão**: 16 de Outubro de 2026

> **Comitê Responsável**: Equipe Técnica e Editorial ACESSILIA (A11yDevs)

> **Harmonização Normativa**: RFC 2119/8174, WCAG 2.2, ABNT NBR 17225:2025, ISO 14289 (PDF/UA), ISO/IEC 23761 (EPUB), ANSI/NISO Z39.86 (DAISY) e Manual REBECA 2025.

> **Aviso Importante sobre a Natureza deste Documento**:
>
> Este **não é um relatório final ou definitivo**; trata-se de um documento de trabalho dinâmico que **ainda pode sofrer alterações, complementações e refinamentos contínuos**.
>
> O seu objetivo é servir como um **relatório consolidado geral** que organiza e resume os conceitos do padrão em linguagem acessível e didática para proporcionar uma **fácil compreensão** por parte de qualquer leitor, educador, gestor ou profissional.
>
> As especificações técnicas integrais, os esquemas JSON de validação, os perfis formais de conformidade, os critérios normativos detalhados e as suítes de testes estão em constante evolução e desenvolvimento no **repositório oficial de pesquisa e estruturação do Padrão ACESSILIA de Qualidade e Conformidade**:
>
> 👉 **Repositório Oficial**: https://github.com/A11yDevs/normas-acessilia

---

Sumário Executivo

1. Apresentação e Visão Geral
   - 1.1 O que é o ACESSILIA (em linguagem simples e técnica)
   - 1.2 O Problema Histórico da Acessibilidade Digital
   - 1.3 A Solução ACESSILIA: Conteúdo + Contêiner

2. Arquitetura Geral do Padrão
   - 2.1 A Estrutura Modular das Famílias (100 a 800)
   - 2.2 Rastreabilidade e Identificadores Permanentes

3. Princípios Fundamentais e Filosofia Normativa (ACESSILIA-100)
   - 3.1 Os Quatro Eixos Cardeais: Objetividade, Clareza, Contexto e Ética
   - 3.2 Hierarquia de Resolução de Conflitos
   - 3.3 Requisitos para Inteligência Artificial

4. Detalhamento Técnico das Famílias de Conteúdo

- 4.1 Família 200 — Imagens Estáticas
- 4.2 Família 300 — Gráficos, Tabelas e Diagramas (STEM & DIAGRAM Center)
- 4.3 Família 400 — Conteúdo Científico, Fórmulas e MathML
- 4.4 Família 500 — Conteúdo Didático e Audiodescrição Pedagógica (ADD)
- 4.5 Família 600 — Mídias Audiovisuais, DAISY e Transcrições
- 4.6 Família 700 — Métricas, Modelo de Qualidade e Validação
- 4.7 Família 800 — Perfis de Conformidade e Formatos Digitais

5. Acessibilidade de Documentos e Formatos Estruturais

- 5.1 O Manual REBECA de Padronização Documental (Amparo na Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98)
- 5.2 PDF/UA-1 e PDF/UA-2 (ISO 14289 e Matterhorn Protocol)
- 5.3 Publicações EPUB 3 e DPUB-ARIA (ISO/IEC 23761)
- 5.4 Áudio e Texto Sincronizado (DAISY / MECDAISY)

6. Mecanismos de Validação Automatizada e Auditoria Humana

- 6.1 Como funciona o `acessilia-lint`
- 6.2 O Esquema JSON Schema (`schemas/acessilia.schema.json`)
- 6.3 O Papel da Revisão Humana

7. Matriz de Correspondência com Normas Nacionais e Internacionais

8. Marco Jurídico e Políticas Públicas de Acessibilidade

- 8.1 Lei Brasileira de Inclusão (LBI nº 13.146/2015 — Art. 63 e Art. 68)
- 8.2 Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998 — Art. 46) e o Manual REBECA
- 8.3 Decreto Federal nº 5.296/2004 e o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG)
- 8.4 Tratado de Marraquexe (Decreto Presidencial nº 9.522/2018)

9. Glossário Terminológico e Léxico Técnico Acessível

10. Considerações Finais e Próximos Passos

---

1. Apresentação e Visão Geral

1.1 O que é o ACESSILIA (em linguagem simples e técnica)

Em Linguagem Simples:

Imagine que uma pessoa cega ou com baixa visão está lendo um livro didático no computador usando um programa que lê a tela em voz alta (leitor de tela). Quando esse leitor de tela chega a uma foto, a um gráfico de economia ou a uma fórmula de química, ele muitas vezes fica mudo ou diz apenas a palavra "*imagem*" ou o código "*imagem_123.jpg*". Isso acontece porque o autor não colocou uma descrição textual que explique aquilo com clareza.

Por outro lado, quando alguém tenta descrever, muitas vezes comete erros graves: inventa coisas que não estão lá, expressa opiniões pessoais (como dizer "*linda pintura*"), ou descreve de forma tão confusa que o estudante não consegue entender nada.

O **ACESSILIA** é um **manual técnico e um conjunto de regras oficiais brasileiras** que ensina exatamente **como descrever qualquer tipo de imagem, gráfico, vídeo ou documento de forma clara, honesta, direta e sem enrolação**, além de garantir que o arquivo (seja ele um PDF, um livro digital ou um texto do Word) esteja construído de modo que os leitores de tela consigam lê-lo sem travar.

Em Linguagem Técnica:

O **ACESSILIA** (*Sistema Brasileiro de Normas de Acessibilidade Digital e Descrição Semântica*) é uma especificação técnica formal orientada a regras computacionalmente verificáveis e auditáveis. Ele padroniza:

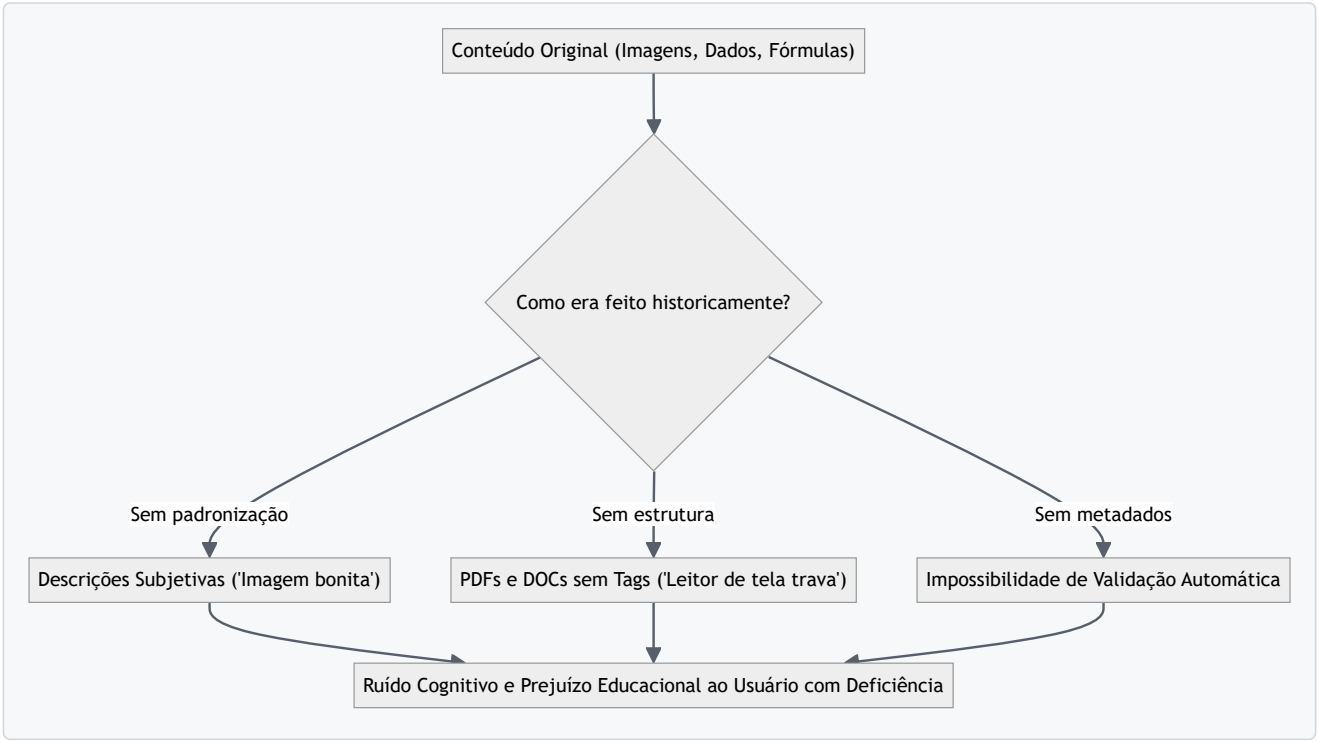
1. **A semântica textual descritiva** (linguagem controlada, conformidade com a RFC 2119, níveis de leitura objetivos e ausência de inferências subjetivas);

2. **A representação em metadados estruturados** (JSON Schema draft-07 e XSD com tipagem estrita para integração com APIs, pipelines editoriais e inteligências artificiais);

3. **A conformidade estrutural de contêineres e documentos digitais**, alinhando-se a normas ISO de publicação eletrônica (ISO 14289 PDF/UA, ISO/IEC 23761 EPUB A11y, ANSI/NISO Z39.86 DAISY, e a recente ABNT NBR 17225:2025).

1.2 O Problema Histórico da Acessibilidade Digital

Historicamente, as iniciativas de acessibilidade digital concentraram-se na interface do usuário (ex.: se o botão tem contraste suficiente ou se o foco do teclado funciona no site). No entanto, o **conteúdo semântico complexo** e a **arquitetura de arquivos digitais** permaneceram um terreno despadronizado:



As principais falhas encontradas no mercado eram:

1. **Subjetividade e Alucinação**: Descritores interpretando sentimentos, adivinhando identidades ou dando juízos estéticos;

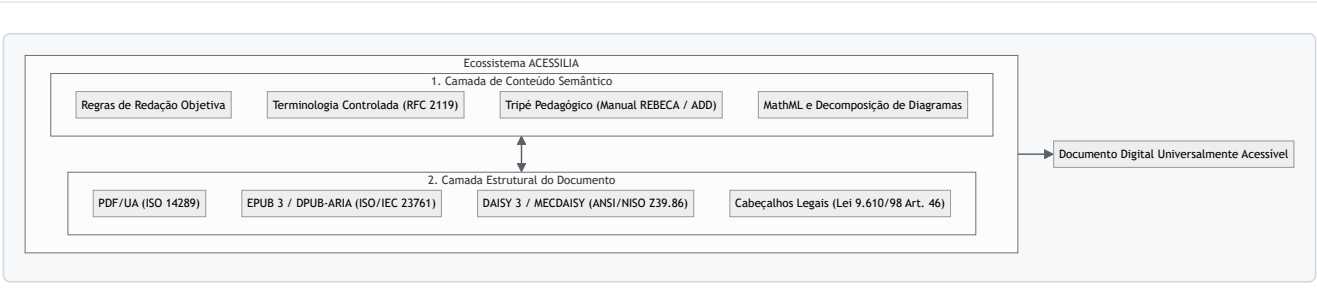
2. **Falta de Padronização para Educação**: Descrições de provas escolares que acidentalmente davam a resposta do exercício ao estudante cego;

3. **Incompatibilidade Tecnológica**: Documentos PDF gerados como meras "fotografias de páginas", impedindo a leitura linear;

4. **Ausência de Metadados Rastreáveis**: Nenhuma informação sobre quem adaptou o documento, se houve uso de IA ou qual o amparo legal dos direitos autorais.

1.3 A Solução ACESSILIA: Conteúdo + Contêiner

O diferencial do padrão ACESSILIA reside na sua abordagem integrada de **dupla camada**:



---

2. Arquitetura Geral do Padrão

2.1 A Estrutura Modular das Famílias (100 a 800)

O padrão foi construído de forma modularizada, dividido em **Famílias temáticas**. Essa separação permite que um projeto adote apenas a família necessária (ex.: um banco de imagens utiliza a Família 200, enquanto uma editora universitária utiliza as Famílias 400, 500 e 800).

```
ACESSILIA-Base (Arquitetura central, manifesto e versionamento semântico)
    │
    ├── ACESSILIA-100: Terminologia, Princípios Fundamentais, Ética e Governança de IA
    │
    ├── ACESSILIA-200: Imagens Estáticas (Fotografias, Pinturas, Capturas de Tela, Desenhos)
    ├── ACESSILIA-300: Gráficos de Dados, Tabelas Estatísticas e Diagramas Estruturados (STEM)
    ├── ACESSILIA-400: Conteúdo Acadêmico, Científico, Artigos, Teses e Fórmulas (MathML)
    ├── ACESSILIA-500: Conteúdo Didático, Livros Escolares e Audiodescrição Didática (ADD)
    ├── ACESSILIA-600: Conteúdo Audiovisual, Vídeos, Podcasts, Animações e Áudio Sincronizado
    │
    ├── ACESSILIA-700: Métricas de Qualidade, Modelo Matemático e Validação de Conformidade
    └── ACESSILIA-800: Perfis de Aplicação (PDF/UA, EPUB 3, DAISY, REBECA) e Extensibilidade
```

2.2 Rastreabilidade e Identificadores Permanentes

Cada regra, diretriz, técnica e perfil dentro do ACESSILIA possui um código permanente e imutável no formato:

$$\text{ACL-}\langle\text{FAMÍLIA}\rangle\text{-}\langle\text{CATEGORIA}\rangle\text{-}\langle\text{NÚMERO}\rangle$$

- **Critérios da Família**: Ex.: `ACL-200-IMG-001` (descrição observável de imagem estática), `ACL-300-GRF-001` (fonte de dados em gráfico);
- **Perfis de Formato (Família 800)**: Ex.: `ACL-800-PRF-001` (Livro Digital), `ACL-800-PRF-007` (Padrão REBECA Acadêmico), `ACL-800-PRF-008` (PDF/UA);
- **Critérios de Validação de Perfis**: Ex.: `ACL-800-CRT-001` a `ACL-800-CRT-005`.

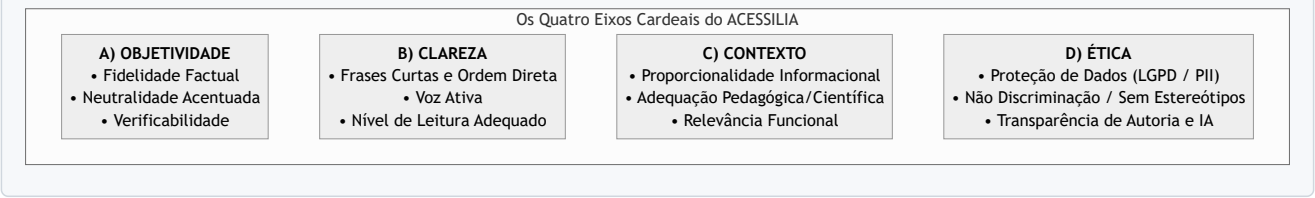
---

3. Princípios Fundamentais e Filosofia Normativa (ACESSILIA-100)

O documento ACESSILIA-100.md é o alicerce moral, linguístico e técnico de todo o sistema.

3.1 Os Quatro Eixos Cardeais

Inspirado nas diretrizes do W3C e nas pesquisas acadêmicas do consórcio universitário brasileiro (Manual REBECA, 2025), o ACESSILIA assenta-se sobre 4 eixos principais:



3.2 Hierarquia de Resolução de Conflitos

Em situações complexas onde um princípio parece entrar em rota de colisão com outro (por exemplo: fornecer contexto suficiente sem se tornar prolixo ou opinativo), o ACESSILIA estipula uma **precedência matemática rígida**:

$$\textbf{Fidelidade} \succ \textbf{Neutralidade} \succ \textbf{Clareza} \succ \textbf{Contextualização} \succ \textbf{Estilo}$$

1. **Fidelidade (Nível Supremo)**: Jamais invente ou afirme nada que não seja fisicamente visível ou comprovável no documento.
2. **Neutralidade**: Não aplique termos emotivos ou juízos morais.
3. **Clareza**: Prefira a estrutura frasal mais compreensível.
4. **Contextualização**: Ajuste o foco ao objetivo didático ou comunicativo.
5. **Estilo**: Decisões cosméticas de redação ficam sempre em último lugar.

3.3 Requisitos para Inteligência Artificial (§7)

Com a crescente utilização de Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) e Visão Computacional (VLM), o ACESSILIA-100 estabelece requisitos compulsórios:

- **Declaração de Transparência**: OBRIGATÓRIO informar na fonte quando uma descrição foi gerada com auxílio de IA (ex.: "*Fonte da descrição: Elaborada com auxílio de IA [Modelo] e revisada por [Especialista]*");
- **Registro de Incertezas**: Elementos visuais ambíguos, ilegíveis ou ocultos não podem ser inventados (alucinação zero); devem ser declarados no campo estruturado `uncertainty`;
- **Salvaguarda de Direitos Autorais**: Em respeito à Lei nº 9.610/1998, documentos protegidos e restritos não devem ser enviados para servidores de terceiros ou IAs públicas sem os devidos acordos de confidencialidade institucional.

---

4. Detalhamento Técnico das Famílias de Conteúdo

4.1 Família 200 — Imagens Estáticas

- **Foco**: Fotografias, pinturas, desenhos artísticos e capturas de tela (*screenshots*).
- **Diretrizes Chave**:
- `ACL-200-IMG-001` : Relato estritamente observável com verbos concretos;
- `ACL-200-IMG-002` : Proibição de inferência de sentimentos subjetivos (ex.: em vez de "*mulher feliz*", use "*mulher sorri amplamente olhando para frente*");
- `ACL-200-IMG-004` : Ordem espacial consistente (de cima para baixo, da esquerda para a direita, do plano geral aos detalhes centrais);
- `ACL-200-IMG-005` e `007` : Alertas de privacidade (`privacyNotice`) para dados pessoais e checagem de contraste de cores.

4.2 Família 300 — Gráficos, Tabelas e Diagramas (STEM & DIAGRAM Center)

- **Foco**: Representação visual de dados quantitativos, gráficos de barras, linhas, mapas conceituais e fluxogramas.
- **Inovações Incorporadas**:
- **Adoção das diretrizes do DIAGRAM Center**: Uso da **Two-Part Strategy** (uma descrição curta no `alt` apontando para onde está a explicação detalhada);
- **Técnica** `T-300-01` : Obrigatoriedade de fornecer uma **tabela equivalente adjacente** para qualquer gráfico complexo; leitores de tela navegam com muito mais agilidade em células de tabelas do que ouvindo parágrafos longos com dezenas de números;
- **Técnica** `T-300-03` : Decomposição estrutural de fluxogramas em listas aninhadas ou relações relacionais (Origem → Ação → Destino).

4.3 Família 400 — Conteúdo Científico, Fórmulas e MathML

- **Foco**: Artigos acadêmicos, teses, papers e notação científica.
- **Inovações Incorporadas**:
- **MathML 4.0 e LaTeX Acessível (** `T-400-04` **e** `F-400-01` **)**: Fórmulas e equações científicas **NÃO DEVEM** ser inseridas apenas como figuras (.png ou .jpg). Devem ser codificadas primariamente em **MathML semântico**, permitindo que o leitor de tela navegue por frações, raízes e potências elemento por elemento, ou gere braille matemático digital (Nemeth Code / BANA);
- **Distinção Rígida de Autoria (** `T-400-03` **)**: Separação clara entre quem criou a figura original (`Fonte da imagem:`) e quem fez o trabalho de acessibilidade (`Fonte da descrição:`).

4.4 Família 500 — Conteúdo Didático e Audiodescrição Pedagógica (ADD)

- **Foco**: Livros escolares, apostilas, exames de vestibular, provas e atividades pedagógicas.
- **Inovações Incorporadas**:
- **O Tripé da ADD (Manual REBECA / Tese de Vergara-Nunes, 2016)**:

1. **Receptor**: Nível cognitivo e escolaridade do estudante;

2. **Contexto**: A finalidade do exercício ou conteúdo dentro da disciplina;

3. **Imagem**: Complexidade e significado visual.

- **Regra da Não-Revelação da Resposta (** `F-500-01` **)**: A audiodescrição pedagógica jamais pode entregar a solução de uma questão avaliativa (ex.: em uma prova de física sobre plano inclinado, a descrição deve relatar o bloco na rampa e os ângulos mostrados, mas não dizer qual vetor anula a força de atrito);
- **Nota do Adaptador Padronizada (** `T-500-01` **)**: Quando a descrição visual pura anular o objetivo do teste (como uma questão de interpretação visual subjetiva), adota-se a fórmula padrão do MEC:

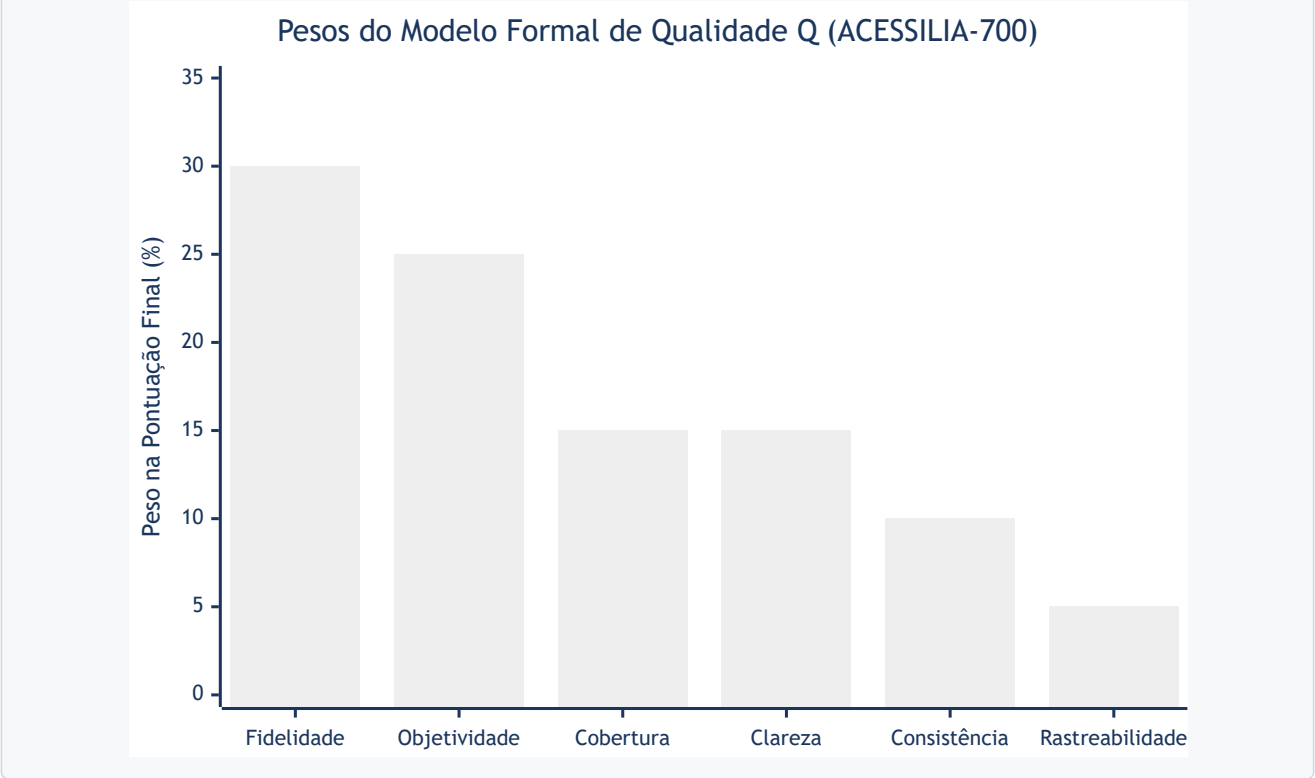
> "*Nota do digitalizador: Procure o auxílio do professor ou ledor para a interpretação desta questão.*"

4.5 Família 600 — Mídias Audiovisuais, DAISY e Transcrições

- **Foco**: Videoaulas, podcasts, animações, debates gravados e materiais sonoros.
- **Diretrizes Chave**:
- Legendas sincronizadas completas (formato WebVTT ou SRT);
- Audiodescrição inserida nos intervalos naturais de respiração e pausas de fala, sem sobrepor as palavras do instrutor (`T-600-02`);
- Transcrição expandida completa para usuários com surdocegueira (`T-600-03`).

4.6 Família 700 — Métricas, Modelo de Qualidade e Validação

- **Foco**: Auditoria de qualidade e certificação técnica de descrições e documentos.
- **Modelo de Qualidade em 6 Dimensões**:



A **Pontuação Final de Qualidade (Q)** é dada pela expressão ponderada:

$$Q = 0{,}30 \times \text{Fidelidade} + 0{,}25 \times \text{Objetividade} + 0{,}15 \times \text{Cobertura} + 0{,}15 \times \text{Clareza} + 0{,}10 \times \text{Consistência} + 0{,}05 \times \text{Rastreabilidade}$$

- **Níveis de Conquista**:
- **ACESSILIA-A**: $Q \geq 80$ e nenhum critério obrigatório violado;
- **ACESSILIA-AA**: $Q \geq 90$ e atendimento aos critérios de alta prioridade;
- **ACESSILIA-AAA**: $Q \geq 95$ e excelência total.

4.7 Família 800 — Perfis de Conformidade e Formatos Digitais

A Família 800 atua como o ponto de encontro entre o conteúdo e os formatos de arquivo de distribuição. Ela define perfis formais para cenários de mercado e pesquisa:

- `ACL-800-PRF-001` : Livro Digital Geral
- `ACL-800-PRF-002` : Fotografia
- `ACL-800-PRF-003` : Notação Matemática
- `ACL-800-PRF-004` : Gráficos Científicos
- `ACL-800-PRF-005` : Captura de Tela (UI/UX)
- `ACL-800-PRF-006` : Conteúdo STEM Completo
- `ACL-800-PRF-007` : **Documento Acadêmico (Padrão REBECA)**
- `ACL-800-PRF-008` : **Documento PDF/UA Universal (ISO 14289)**
- `ACL-800-PRF-009` : **Publicação EPUB Acessível (ISO/IEC 23761)**
- `ACL-800-PRF-010` : **Áudio Digital e Texto Sincronizado (DAISY / MECDAISY)**

---

5. Acessibilidade de Documentos e Formatos Estruturais

A grande expansão contemporânea do ACESSILIA contempla como os arquivos são gravados e gerados no meio acadêmico e editorial.

5.1 O Manual REBECA de Padronização Documental (Amparo na Lei de Direitos Autorais nº 9.610/98)

> **Nota Explicativa**: O **Padrão REBECA não é uma lei**, mas sim um **manual técnico de padronização prática e acadêmica** (*Manual de Padronização para Adaptação de Documentos em Formato Digital Acessível*, 2025), desenvolvido pela Rede REBECA (Rede Brasileira de Estudos e Conteúdos Adaptados, articulada por universidades como UnB, UFRN e UFC). A base jurídica e legal de amparo que ele e o ACESSILIA invocam é a **Lei Federal de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998)**.

O perfil `ACL-800-PRF-007` do ACESSILIA absorve as diretrizes operacionais do Manual REBECA:

1. **Cabeçalho de Amparo Legal Obrigatório (Lei nº 9.610/1998)**:

Todo documento adaptado para formato acessível deve abrir com uma nota formal de salvaguarda dos direitos autorais amparada pelo **Artigo 46, Inciso I, alínea 'd' da Lei Federal nº 9.610/1998** (com redação harmonizada pelo Tratado de Marraquexe e Lei Brasileira de Inclusão):

> *"A reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual ou com outra incapacidade de ter acesso ao texto impresso, sem fins lucrativos, é permitida por lei."*

2. **Marcadores Auditivos de Início e Fim**:

Sintetizadores de voz de leitores de tela precisam saber exatamente quando uma imagem começa a ser descrita e quando a narrativa do autor do livro recomeça. Por isso, a REBECA e o ACESSILIA tornam obrigatórios os marcadores:

- Para figuras: `[Início da descrição]` ... texto da AD ... `[Fim da descrição]`
- Para citações diretas longas: `[Início da citação]` ... texto citado ... `[Final da citação]`

3. **Nomenclatura Padronizada de Arquivos**:

Para facilitar a localização e catalogação em acervos e repositórios institucionais:

$$[\text{SobrenomeAutor}]_[\text{PrimeiraPalavraTitulo}]_[\text{RADICAL}]$$

Onde o radical indica o gênero documental: `LIVR` (Livro), `ART` (Artigo), `CAP` (Capítulo), `MONOG` (Monografia), `DISSERT` (Dissertação), `TES` (Tese), `SLIDE` (Apresentação), `TCC`, `PART` (Partitura), `VID` (Vídeo) e `AUD` (Áudio).

5.2 PDF/UA-1 e PDF/UA-2 (ISO 14289 e Matterhorn Protocol)

O formato PDF é amplamente utilizado em documentos oficiais e órgãos governamentais, mas se não for estruturado de acordo com a norma **PDF/UA (ISO 14289)**, torna-se uma barreira intransponível para quem utiliza leitores de tela.

O ACESSILIA incorpora a validação baseada no **Matterhorn Protocol**:

- **Árvore de Tags Completa**: Todos os títulos devem usar `

  `,`

  `, os parágrafos`
  `, as listas` `e`
- `;`
- **Ordem Lógica de Leitura: O fluxo da leitura assistiva deve seguir a ordem semântica natural, não a posição das coordenadas gráficas na página;**
- **Artefatos vs. Conteúdo: Elementos decorativos (linhas cosméticas, marcas d'água de cabeçalho) devem ser marcados explicitamente como *Artifacts*, evitando que o leitor de tela leia o número da página no meio de uma frase.**

5.3 Publicações EPUB 3 e DPUB-ARIA (ISO/IEC 23761)

O **EPUB 3** é o padrão moderno de publicação eletrônica aberta mantido pelo W3C. Sob o perfil `ACL-800-PRF-009`, o ACESSILIA exige:

- **Metadados Schema.org/Accessibility**:
- `accessMode`: modos sensoriais requeridos (ex.: `textual`, `visual`);
- `accessibilityFeature`: recursos inclusos (ex.: `alternativeText`, `readingOrder`, `structuralNavigation`, `tableOfContents`);
- `accessibilitySummary`: resumo explicativo em linguagem natural sobre o nível de acessibilidade do livro.
- **DPUB-ARIA 1.1**: Marcação semântica com papéis editoriais nos elementos HTML (`role="doc-chapter"`, `role="doc-footnote"`, etc.).

5.4 Áudio e Texto Sincronizado (DAISY / MECDAISY)

O padrão **DAISY (Digital Accessible Information System)** e a sua implementação oficial pelo Ministério da Educação (**MECDAISY**, amparada pela Nota Técnica nº 21/MEC/SECADI/DPEE):

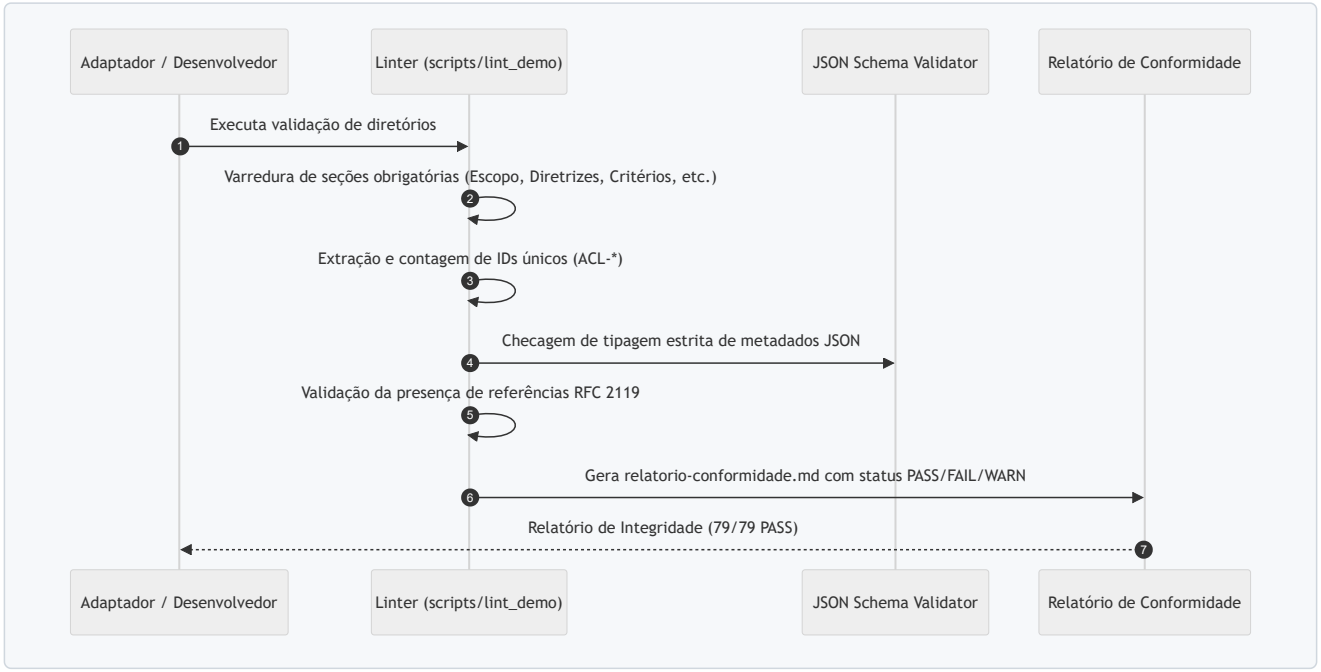
- Utiliza a linguagem **SMIL** para sincronizar milissegundo a milissegundo a fala de áudio gravada (ou voz sintetizada) com os caracteres do texto;
- Permite que estudantes com deficiência visual ou dislexia naveguem por parágrafos, frases e páginas do livro didático com total precisão temporal.

---

6. Mecanismos de Validação Automatizada e Auditoria Humana

6.1 Como funciona o `acessilia-lint`

O repositório do ACESSILIA dispõe de uma suíte de automação em PowerShell (`scripts/lint_demo.ps1`) e Bash (`scripts/lint_demo.sh`). O linter desempenha 4 etapas de checagem:



Descrição Textual Alternativa do Diagrama de Sequência do Linter

Fluxo de Auditoria e Validação (Etapas 1 a 7):
1. O **Adaptador ou Desenvolvedor** aciona a execução do linter (`lint_demo.ps1` ou `lint_demo.sh`);
2. O **Linter** realiza varredura interna das seções mandatórias nos arquivos Markdown (Escopo, Diretrizes, Critérios);
3. O **Linter** extrai e totaliza os identificadores únicos de conformidade (`ACL-*`);
4. O **Linter** submete os blocos de metadados JSON ao validador formal **JSON Schema** (`acessilia.schema.json`);
5. O **Linter** checa a conformidade das palavras-chave normativas conforme RFC 2119/8174 (`DEVE` , `RECOMENDA-SE` , etc.);
6. O **Linter** consolida os resultados e compila o documento `relatorio-conformidade.md` reportando status `PASS` , `FAIL` ou `WARN` ;
7. O **Relatório de Conformidade** retorna ao desenvolvedor atestando 100% de integridade técnica (79/79 checks aprovados).

Atualmente, o repositório mantém **100% de aprovação (79 checks PASS)** em todas as suas 7 famílias operacionais.

6.2 O Esquema JSON Schema (`schemas/acessilia.schema.json`)

O arquivo acessilia.schema.json contém as regras computacionais estritas:

- **Campos Fundamentais Obrigatórios**: `id` , `description` , `language` , `license` , `standard` , `date` e `reviewStatus` ;
- **Regras Condicionais (`allOf` / `if` / `then`)**: Se `familyId == 300` , exige campos de gráficos (`chartType` , `source`); se `familyId == 500` , exige contexto educacional (`educationalContext` , `learningObjectives`);
- **Campos de Documentos REBECA e Formatos**: Suporta oficialmente `legalNotice` , `adaptingInstitution` , `descriptionDelimiters` e `namingConvention` .

---

7. Matriz de Correspondência com Normas Nacionais e Internacionais

Esta tabela consolida como o ACESSILIA atua como uma ponte integradora entre os maiores padrões do mundo e do Brasil:

Padrão / Norma	Organização Responsável	Escopo e Abrangência	Famílias ACESSILIA Impactadas
ABNT NBR 17225:2025	ABNT / CeWeb.br / LBI Art. 63	Norma brasileira de acessibilidade em aplicações e conteúdo web	100, 200, 300, 400, 500, 600, 700
Manual REBECA 2025	UnB / UFRN / UFC / SECADI	Padronização universitária de audiodescrição e documentos acadêmicos	100, 400, 500, 600, 800
WCAG 2.2 / ISO/IEC 40500	W3C / ISO	Diretrizes globais de acessibilidade para a web	Todas (200 a 800)
PDF/UA-1 e 2 (ISO 14289)	ISO / PDF Association	Estrutura de tags, linearização e acessibilidade universal de PDFs	200, 300, 400, 500, 700, 800
EPUB A11y 1.1 (ISO/IEC 23761)	W3C Publishing / ISO	Livros e publicações digitais abertas com metadados de acessibilidade	200, 300, 400, 500, 700, 800
DAISY 3 / MECDAISY	DAISY Consortium / MEC	Áudio digital sincronizado (SMIL) para livros didáticos	500, 600, 700, 800
DIAGRAM Center	Benetech / US Dept of Education	Diretrizes de imagens complexas, gráficos de dados e ciência (STEM)	200, 300, 400, 500
BANA Tactile & Nemeth	Braille Authority of North America	Notação matemática acessível e diretrizes para diagramas táteis	300, 400, 500
Matterhorn Protocol 1.1	PDF Association	Checklist e testes de validação técnica para PDF/UA	700, 800
ISO 9241-171	ISO	Ergonomia do software e acessibilidade em sistemas eletrônicos	200, 300, 700
ISO/IEC Guia 71	ISO / IEC / ABNT	Princípios de integração de acessibilidade no desenvolvimento de normas	100, 700, 800

---

8. Marco Jurídico e Políticas Públicas de Acessibilidade

O padrão **ACESSILIA** não opera em um vácuo teórico; ele fundamenta-se e dá suporte direto ao cumprimento das principais legislações, decretos federais e tratados internacionais de direitos humanos vigentes no Brasil. Compreender essa ancoragem jurídica é vital para gestores públicos, instituições educacionais, editoras e empresas de tecnologia.

8.1 Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI — Lei nº 13.146/2015)

A LBI institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência e estabelece a acessibilidade como direito fundamental indisponível:

- **Artigo 63 (Acessibilidade Digital Obrigatória)**: Determina que é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente (harmonizadas no Brasil pela ABNT NBR 17225:2025 e WCAG 2.2).
- **Artigo 68 (Livros e Materiais Didáticos em Formatos Acessíveis)**: Estabelece que o poder público deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à edição, à difusão e à distribuição de livros em formatos acessíveis, inclusive em publicações digitais, para pessoas com deficiência. Assegura também que as editoras são obrigadas a disponibilizar, sob demanda, exemplares em formato acessível. O ACESSILIA-800 e a adoção do EPUB 3 com metadados de acessibilidade fornecem o instrumental técnico para cumprir o Art. 68 de forma padronizada.

8.2 Lei de Direitos Autorais (Lei Federal nº 9.610/1998, Art. 46) e o Manual REBECA

Uma das grandes barreiras históricas à adaptação de livros e artigos científicos para pessoas com deficiência era o receio infundado de infração de propriedade intelectual. O ordenamento jurídico brasileiro sana expressamente essa questão:

- **Artigo 46, Inciso I, Alínea 'd'**: Define que **não constitui ofensa aos direitos autorais** a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual ou outra incapacidade que impeça a leitura de texto convencional, desde que a reprodução seja feita **sem fins comerciais** e na medida estritamente necessária para suprir a necessidade do usuário.
- **Conexão com o Manual REBECA 2025**: É exatamente sobre essa base legal que os Núcleos de Acessibilidade das Universidades Federais (UnB, UFRN, UFC) e o Padrão ACESSILIA estruturam a adaptação documental acadêmica. Toda obra adaptada sob as normas REBECA/ACESSILIA deve conter a nota legal explícita citando o Art. 46 da Lei 9.610/1998, assegurando a proteção ao direito à educação inclusiva e a integridade autoral.

8.3 Decreto Federal nº 5.296/2004 e o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG)

- **Decreto Presidencial nº 5.296/2004**: Regulamenta as Leis nº 10.048/2000 e nº 10.098/2000, tornando mandatória a eliminação de barreiras arquitetônicas, de comunicação e digitais na administração pública direta, indireta e nos serviços de utilidade pública.
- **e-MAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico)**: Desenvolvido pelo Governo Federal brasileiro, o e-MAG padronizou o processo de desenvolvimento e adaptação de conteúdos digitais do governo federal, alinhando-se aos princípios internacionais de percepção, operabilidade, compreensibilidade e robustez. As famílias ACESSILIA 200 a 700 expandem os preceitos do e-MAG ao fornecerem métricas quantitativas e regras semânticas granulares para elementos não contemplados em detalhes pelo e-MAG clássico (como audiodescrição pedagógica e notações científicas).

8.4 Tratado de Marraquexe (Decreto Presidencial nº 9.522/2018)

- **Natureza Constitucional**: O Tratado de Marraquexe para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas às Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou com Outras Dificuldades para Ter Acesso ao Texto Impresso foi promulgado no Brasil pelo **Decreto Federal nº 9.522/2018** com equivalência de emenda constitucional, nos termos do § 3º do Art. 5º da Constituição Federal de 1988.
- **Intercâmbio Transfronteiriço de Obras Acessíveis**: O tratado permite que "entidades autorizadas" (como bibliotecas, universidades e centros de acessibilidade) produzam e distribuam exemplares em formatos acessíveis (como DAISY, EPUB 3 e PDF/UA) e realizem o intercâmbio dessas obras entre os

países signatários sem a exigência de licenciamento comercial prévio. O ACESSILIA provê o controle de qualidade semântica exigido para que os documentos brasileiros atendam com excelência aos requisitos técnicos globais do Tratado de Marraquexe.

---

9. Glossário Terminológico e Léxico Técnico Acessível

Este glossário unificado reúne, define e contextualiza os principais termos técnicos, conceitos normativos e siglas utilizados no ecossistema do Padrão ACESSILIA:

1. **Altura-x da Tipografia (x-height)**:

Definição: Em tipografia e design editorial, refere-se à altura das letras minúsculas que não possuem hastes ascendentes nem descendentes (como as letras 'x', 'a', 'c', 'e', 'o').

Importância na Acessibilidade: Fontes com altura-x generosa (como Atkinson Hyperlegible, Verdana e Tiresias) são significativamente mais legíveis para pessoas com baixa visão, dislexia ou dificuldades de processamento visual, pois diferenciam nitidamente caracteres similares (ex: 'b', 'd', 'p', 'q', 'h', 'l').

2. **Árvore de Tags (Tag Tree / Logical Structure)**:

Definição: Estrutura hierárquica invisível embutida no código de documentos digitais (especialmente PDF e EPUB) que categoriza cada elemento visual em marcadores semânticos (como

,

,

,

,).

***Importância na Acessibilidade*: Os leitores de tela não leem os pixels na tela; eles navegam estritamente através da Árvore de Tags. Um PDF sem tags estruturadas é apenas uma "imagem cega" para a tecnologia assistiva.**

3. Audiodescrição Pedagógica (ADD / Pedagogical Audio Description):

***Definição*: Modalidade especializada de audiodescrição aplicada a conteúdos didáticos, científicos e avaliativos (livros escolares, provas de vestibular, exames do ENEM e apostilas).**

***Importância na Acessibilidade*: Diferencia-se da audiodescrição cultural ao exigir rigoroso alinhamento com os objetivos de aprendizagem, proibindo explicitamente que a descrição revele antecipadamente a resposta de uma questão (neutralidade avaliativa) e preservando a carga cognitiva necessária para a resolução autônoma pelo estudante.**

4. DAISY (Digital Accessible Information System):

***Definição*: Padrão internacional aberto (ANSI/NISO Z39.86) e consórcio técnico global para a criação de livros digitais e publicações em áudio e texto sincronizados.**

***Importância na Acessibilidade*: Permite que pessoas cegas, com baixa visão ou dislexia naveguem por capítulos, seções, parágrafos e frases de um livro de áudio com a mesma precisão de quem folheia um livro impresso, utilizando linguagem de sincronização temporal (SMIL). No Brasil, deu origem ao ecossistema nacional MECDAISY.**

5. DPUB-ARIA (Digital Publishing WAI-ARIA):

***Definição*: Módulo de papéis semânticos estendido do W3C WAI-ARIA especificamente projetado para a indústria editorial digital e livros em formato EPUB 3.**

***Importância na Acessibilidade*: Introduz atributos como `role="doc-chapter"`, `role="doc-footnote"`, `role="doc-glossary"`, `role="doc-pagebreak"` e `role="doc-abstract"`, permitindo que os leitores de tela identifiquem com precisão componentes clássicos de uma publicação impressa.**

6. Matterhorn Protocol:

***Definição*: Protocolo técnico de homologação publicado pela *PDF Association* que cataloga 31 pontos de verificação e 136 regras de falha específicas para atestar se um documento cumpre integralmente a norma internacional ISO 14289 (PDF/UA).**

***Importância na Acessibilidade*: Divide os testes entre verificações automatizadas por software (ex: PAC 2024, veraPDF) e verificações que exigem auditoria humana obrigatória (como contraste, coerência do texto alternativo e ordem lógica de leitura).**

7. MathML (Mathematical Markup Language):

***Definição*: Aplicação baseada em XML desenvolvida pelo W3C para codificar fórmulas, equações e notações matemáticas, capturando tanto a sua apresentação visual (*Presentation MathML*) quanto a sua estrutura semântica profunda (*Content MathML*).**

***Importância na Acessibilidade*: Permite que os leitores de tela verbalizem fórmulas complexas com exatidão fonética e naveguem passo a passo pelo interior da equação (ex: entrar no numerador, explorar um radical ou inspecionar um índice de somatório), além de possibilitar a conversão direta para Braille Matemático (Código Nemeth).**

8. **Ordem de Leitura Lógica (Reading Order / Linearization):**

***Definição*: A sequência linear exata na qual o conteúdo de um documento deve ser interpretado e anunciado pelas tecnologias assistivas, independentemente do leiaute visual bidimensional na página.**

***Importância na Acessibilidade*: Em leiautes de múltiplas colunas, caixas laterais (*sidebars*), infográficos ou cabeçalhos complexos, a ordem visual de diagramação pode não coincidir com a ordem lógica. O padrão ACESSILIA exige que a ordem de leitura do fluxo de tags reconstrua fielmente a lógica cognitiva pretendida pelo autor.**

9. **PDF/UA (Universal Accessibility — ISO 14289):**

***Definição*: Norma técnica internacional formal da ISO (dividida em PDF/UA-1 e PDF/UA-2) que define os requisitos rigorosos de acessibilidade para o formato de documento portátil (PDF).**

***Importância na Acessibilidade*: Exige estrutura de tags obrigatória, textos alternativos para todos os elementos não textuais, ordem lógica definida, preservação de fontes vetoriais pesquisáveis, marcação de artefatos de paginação e correspondência unívoca de caracteres Unicode.**

10. **Texto Alternativo Contextual (Context-Aware Alternative Text):**

***Definição*: Descrição textual de um recurso visual cuja elaboração depende intrinsecamente do propósito pedagógico, didático ou comunicativo e do texto circundante onde o recurso está inserido.**

***Importância na Acessibilidade*: Uma mesma fotografia (por exemplo, a pintura da *Monalisa*) requer descrições completamente distintas se estiver em um livro de história da arte (foco nas técnicas de *sfumato* e composição renascentista), em um artigo de ótica médica (foco no olhar e percepção humana) ou em um livro infantil (foco no sorriso e vestimenta). O texto alternativo jamais deve ser tratado de forma genérica ou isolada.**

---

10. Considerações Finais e Próximos Passos

O ACESSILIA consolidou-se como a iniciativa técnica mais completa e robusta do Brasil na convergência entre descrição semântica de conteúdos e estruturação acessível de documentos digitais.

Ao harmonizar as melhores práticas globais (W3C, ISO, DIAGRAM Center, DAISY) com a realidade jurídica e institucional brasileira (Lei Brasileira de Inclusão, Lei de Direitos Autorais, ABNT NBR 17225 e Manual REBECA), o projeto oferece a desenvolvedores, educadores, editoras, órgãos públicos e agentes de inteligência artificial uma base sólida, verificável e livre de ambiguidades.

Próximos Passos Planejados:

1. **Publicação Contínua no GitHub**: Manter o repositório sincronizado com as discussões e novos manuais de acessibilidade do país;
2. **Expansão do Linter**: Automatizar a validação direta de arquivos EPUB e PDF em conjunto com a validação das descrições em Markdown/JSON;
3. **Modelos de Prompt e Calibração para IA**: Disponibilizar guias de instrução de sistema (*system prompts*) baseados no ACESSILIA para que modelos de visão computacional gerem descrições nativamente compatíveis com o padrão.

Este relatório foi compilado com base na totalidade dos documentos, esquemas e códigos do ecossistema A11yDevs/normas-acessilia.